SÉCURITÉ ET SURETÉ DE FONCTIONNEMENT

Conception de systèmes fiables et robustes

SAS
SE-DAA
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM

Sureté de fonctionnement

- Tout système peut connaître des défaillances, y compris un avion.
- La défaillance d’un avion entraine souvent de grave conséquence car qu’il n’existe pas « d’état sûr » en l’air.
- En conséquence, la défaillance d’un avion est souvent désastreuse (des centaines de morts).
- Combien d’échecs seront acceptable pour la société ?

Sureté de fonctionnement

- La règle communément acceptée et s'appliquant aujourd'hui dans les transports aériens est qu'**une défaillance aux conséquence catastrophique peut survenir toute les 10^6 heures de vol.**

- $P\left\{\begin{matrix}\text{défaillance catastrophique d'un avion} \\ \text{de ligne commercial par heure de vol}\end{matrix}\right\} < 10^{-6}$

- C'est à partir de ce seuil de probabilité qu'est définie le niveau de sureté de fonctionnement de l'ensemble des systèmes avioniques critiques.

Sureté de fonctionnement

Disponibilité *Availability*	Sécurité Safety	Durabilité *Durability*
Aptitude d'une entité à être ou à demeurer en état d'accomplir un fonction dans des conditions données et à un instant donné.	Aptitude d'une entité à éviter de faire apparaître, dans des conditions données, des événements critiques ou catastrophiques	Aptitude d'une entité à être ou à demeurer en état d'accomplir un fonction dans des conditions données d'utilisation et de maintenance (jusqu'à une limite fixée)
Responsabilité du **constructeur** (design) et de l'**opérateur** (maintenance)	Responsabilité du **constructeur** (design)	Responsabilité du **constructeur** (design) et de l'**opérateur** (maintenance préventive)

- Seule la sécurité ne dépend que du constructeur…

Classification des défaillances

- Les défaillances sont causées par des erreurs

- Définitions
  - Défaillance :
    - Un système qui ne se comporte pas correctement (suivant sa spécification), est défaillant.
    - La cause du comportement incorrect est une erreur.

  - Défaillance indirecte (erreur dynamique)
    - Un système fonctionnel peut être affecté par malchance par une défaillance extérieure (ex : rupture d'une pièce mécanique entrainant une coupure de ligne électrique)

Classification des défaillances

- Défaut de conception (erreur statique)
  - Un défaut de conception est une erreur présente dans le système dès l'origine. Ainsi, elle peut se manifester à la première utilisation ou alors des années après la mise en service dans une situation particulière.
  - Les défauts de conception typiques sont :
    - Erreur dans le logiciel (bug) :

      IF altitude < 1000 ft THEN…

      IF altitude > 1000 ft THEN…

      Le cas altitude = 1000 ft a été oublié !
    - Défaut de conception au niveau matériel :

      Mauvais dimensionnement d'une poutre ou d'un composant électronique, dissipation thermique insuffisante…
    - Défaut à la fabrication :

      Changement dans un procédé de fabrication qui altère une caractéristique de la pièce
    - Mauvais évaluation de l'impact environnemental :
      - EMC : compatibilité électromagnétique (foudre, rayonnement)
      - Contraintes mécaniques (vibration)
      - Température extérieure

Critères de classification des défaillances

- Défaillances indirectes :

  P : Probabilité de défaillance par heure de vol

  $P\{\text{Défaillance système/heure de vol}\} < P_{max}$

  pour un système non critique : $P_{max} = 10^{-3}$

  pour un système extrêmement critique : $P_{max} = 10^{-9}$

  Remarque : $P\{\text{Défaillance du pilote}\}$ $\sim 10^{-7}$

- Défaut de conception :
  - La conception doit être réalisée en suivant un processus validé par une autorité de certification.
  - La production doit suivre un processus certifié.
  - La tolérance aux facteurs environnementaux d'un système doit être certifiée (testée).

Critères de classification des défaillances

- Pour les systèmes critiques s'ajoute le critère suivante :
  - Une défaillance individuelle ne doit en aucun cas donner lieu à des conséquences catastrophiques, quelle que soit sa probabilité d'occurrence.

    ➔**Point unique de défaillance** (*Single Point Of Failure*)

  - Exemples :
    - Une seule source d'alimentation électrique pour l'avion
    - Le même type de composant utilisé dans tous les calculateurs avioniques (risque de défaut de conception au niveau hardware)
    - La même technologie réseau utilisée entre l'ensemble des calculateurs
    - Un même concentrateur de données utilisé pour collecter toutes les mesures d'une même information.
    - Un seul joystick pour piloter l'avion

Classification des défaillances

- Les erreurs sont classées en fonction de leurs conséquences sur l'avion :

	No safety effect	Minor effect	Major effect	Hazardous effect	Catastrophic effect
Effect on Airplane	No effect on operationnal capabilities or safety	Slight reduction in functionnal capacities or safety margins	Significant reduction in functionnal capacities or safety margins	Large reduction in functionnal capacities or safety margins	Normally with hull loss
Effect on occupants	Inconvenience for passengers	Physical disconfort for passengers	Physical distress to passengers, possibly including injuries	Serious or fatal injury to an occupant	Multiple fatalities
Effect on flight crew	No effect on flight crew	Slight increase of workload or use of emergency procedures	Physical discomfort or a significant increase of workload	Physical distress or excessive workload impairs ability to perform tasks	Fatal injuries or incapacitation

Panne de l'IFE

Le moteur en feu, une pale transperce la carlingue :
Décès d'un passager

Crash de l'appareil :
Décès d'une partie ou de la totalité de passagers

Classification des défaillances

- Probabilité d'occurrence par rapport à la vie d'un avion :
  - **minor** failure conditions may be **probable**
    - → *the word "probable" is defined as "anticipated to occur one or more times during the entire operational life of <u>each airplane</u>"*
  - **major** failure conditions must be **improbable**.
    - → *the word "improbable" as "not anticipated to occur during the entire operational life of <u>a single random airplane</u>"*
  - **catastrophic** failure conditions must be **extremely improbable**
    - → *the word "extremely improbable" as "so unlikely that the failure condition is not anticipated to occur during the entire operational life <u>of all airplanes of one type</u>"*

Sureté de fonctionnement

- Probabilités d'occurrence de pannes et *Design-Assurance Level* (DAL) en fonction de la classe de l'appareil :

Classe d'appareil	No safety effect	Minor effect	Major effect	Hazardous effect	Catastrophic effect
Classe I (Typically SRE under 6,000 lb)	No probability or software assurance levels requirement	$< 10^{-3}$ Prim=D	$< 10^{-4}$ P=C, S=D P=D, S=D (*)	$< 10^{-5}$ P=C, S=D P=D, S=D (*)	$< 10^{-6}$ Prim=C, Sec=C
Classe II (Typically MRE or STE under 6,000 lb)	No probability or software assurance levels requirement	$< 10^{-3}$ Prim=D	$< 10^{-5}$ P=C, S=D P=D, S=D (*)	$< 10^{-6}$ P=C, S=C P=D, S=D (*)	$< 10^{-7}$ Prim=C, Sec=C
Classe III (Typically SRE, STE, MRE or MTE equal or over 6,000 lb)	No probability or software assurance levels requirement	$< 10^{-3}$ Prim=D	$< 10^{-5}$ Prim=C, Sec=D	$< 10^{-7}$ Prim=C, Sec=C	$< 10^{-8}$ Prim=B, Sec=C
Classe IV (Typically commuter) **AT**	No probability or software assurance levels requirement	$< 10^{-3}$ Prim=D	$< 10^{-5}$ Prim=C, Sec=D	$< 10^{-7}$ Prim=B, Sec=C	$< 10^{-9}$ Prim=A, Sec=B

(*) pour certains systèmes si l'avion dispose d'un transpondeur

- Toutes les probabilités s'expriment pour une heure de vol

Sureté de fonctionnement

- Les avions sont regroupés en classes en fonction de leur niveau de sécurité :
  - Air Transport (AT) : Airbus, Boeing, avions régionaux…
  - Classe IV : 2 turbopropulseurs, moins de 20 passagers
  - Classe I : 1 moteur à pistons (*reciprocating*), moins de 2000 kg
  - La classe Air Transport applique les mêmes critères que la classe IV
- Défaillances indirectes :
  - Le niveau de probabilité doit s'appliquer.
- Défauts de conception :
  - Niveau de Design-Assurance-Level (DAL) approprié :
    - Niveau A : Catastrophic Effect
    - Niveau B : Hazardous Effect
    - Niveau C : Major Effect
    - Niveau D : Minor Effect
    - Niveau E : No Safety Effect

Seuils des probabilités de défaillance

- Avions de ligne (classe Air Transport)
  - Accident avec conséquences catastrophiques : $10^{-6}/\text{heure de vol}$
    - Un accident sur 10 lié à une défaillance système :
      - ➔Accident catastrophique due à un défaillance d'un système : $10^{-7}/\text{h}$
    - Il existe environ 100 modes d'erreurs au conséquences catastrophiques
      - ➔$\boldsymbol{P_i\{\text{défaillance catastrophique}\}} \quad \boldsymbol{< 10^{-9}/\text{h}}$
      - ➔$\sum(P_i\{\text{défaillance catastrophique}\}) \quad < 10^{-7}/\text{h}$
- Avion de classe I (monomoteur, < 6000 livres)
  - Accident avec conséquences catastrophiques : $10^{-4}/\text{heure de vol}$
    - Un accident sur 10 lié à une défaillance système :
      - ➔Accident catastrophique due à un défaillance d'un système : $< 10^{-5}/\text{h}$
    - Il existe environ 10 modes d'erreurs au conséquences catastrophiques
      - ➔$\boldsymbol{P_i\{\text{défaillance catastrophique}\}} \quad \boldsymbol{< 10^{-6}/\text{h}}$
      - ➔$\sum(P_i\{\text{défaillance catastrophique}\}) \quad < 10^{-5}/\text{h}$

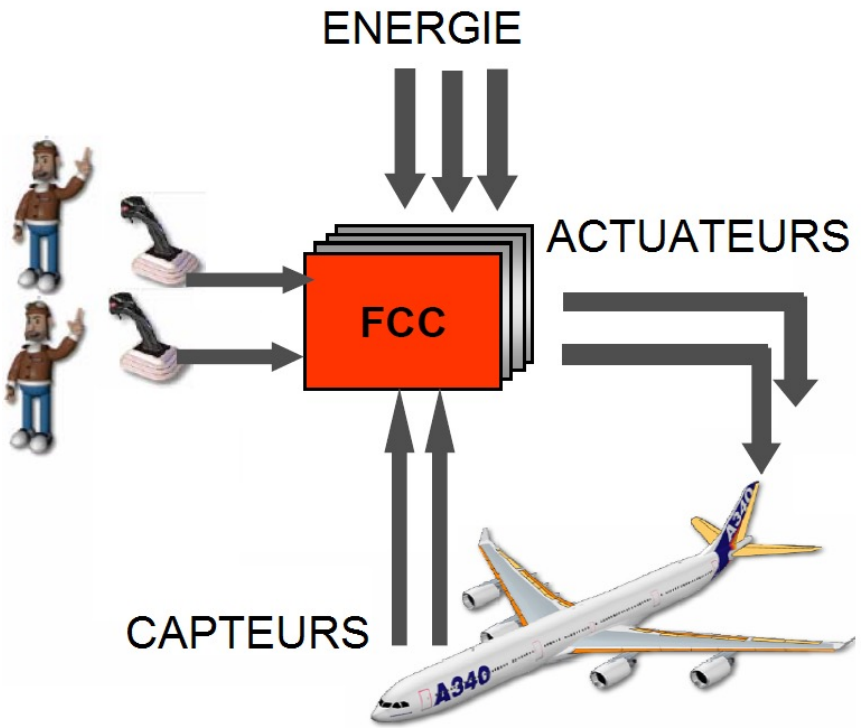
Design Assurance Level

- Evaluation des processus de développement logiciels selon le RTCA DO 178
  - A ⇔ catastrophic
  - B ⇔ hazardous
  - C ⇔ major
  - D ⇔ minor
  - E ⇔ no effect

- Evaluation des processus de conception matériels selon le RTCA DO 254 (seulement en vigueur depuis l'A380)
  - Classification du matériel (y compris des composants) et donc de leur processus de développement selon une classification similaire.

MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES DE CONCEPTION DU SYSTÈME

- Défaillances indirectes (10^{-9}) ➔ **REDONDANCE**
- Les structures redondantes permettent de réduire la probabilité de défaillance d'un système



$\boldsymbol{P\{\text{perte des gouvernes}\} < 10^{-9}}$

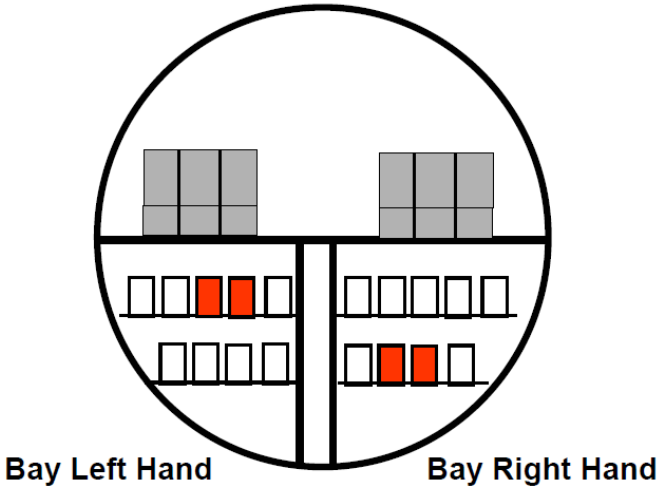
$P\{\text{perte d'un calculateur}\} < 10^{-4}$

$P\{\text{défaillance mécanique}\} < 10^{-7}$

MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES DE CONCEPTION DU SYSTÈME

- Point unique de défaillance ➔ **SEGREGATION**
  ➔ **DISSIMILARITÉ**
- Tous les calculateurs dans la même soute avionique ???
  ➔Point unique de défaillance !!

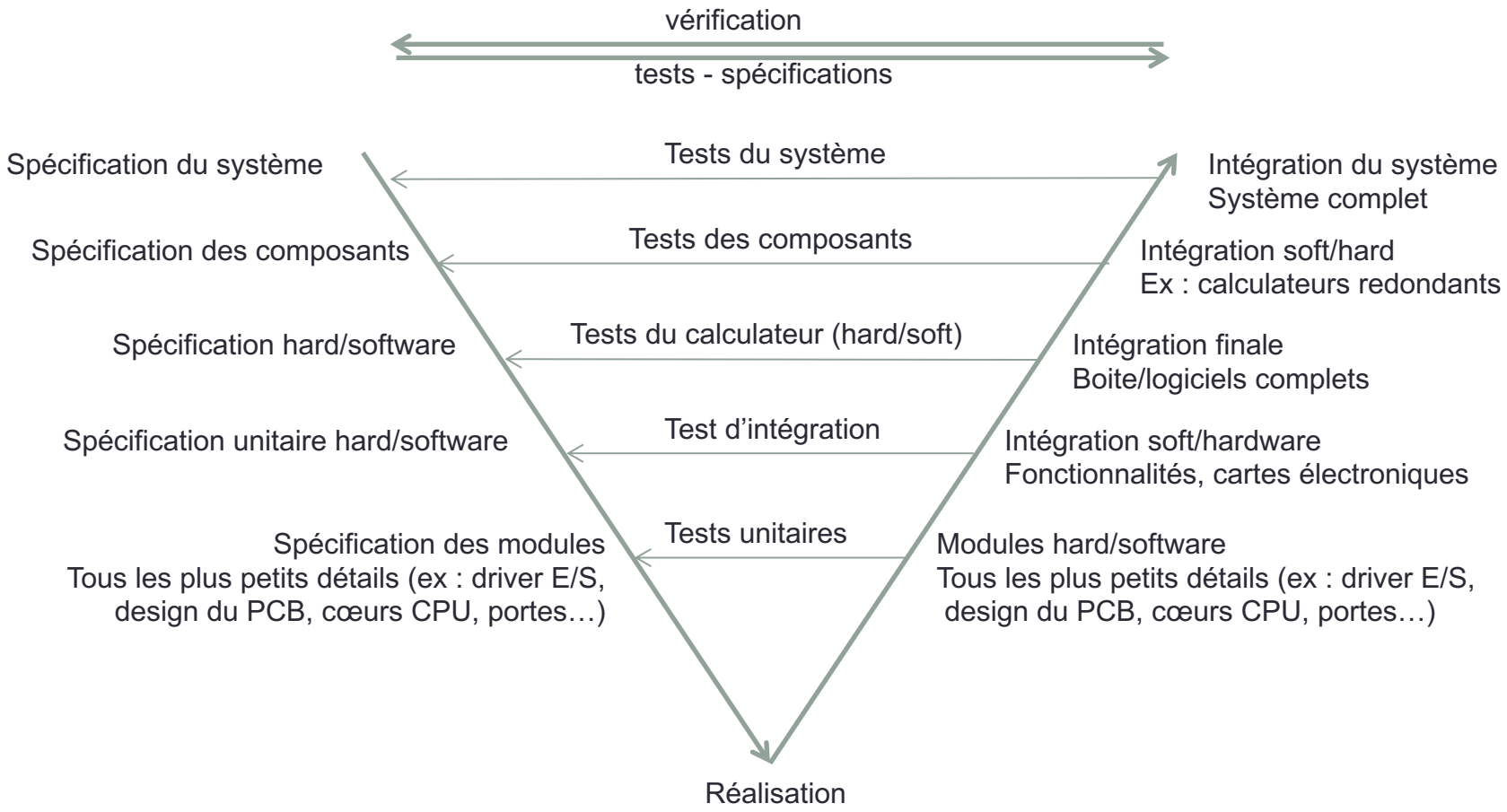
En cas d'incendie dans la soute avionique, l'ensemble des systèmes pourraient être perdus (y compris à cause des systèmes d'arrosage d'urgence)



Pour cette raison, les calculateurs des commandes de vol sont ségrégés dans deux compartiments différents.

MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES DE CONCEPTION DU SYSTÈME

- Défauts de conception ➔ **Processus de développement**



MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES DE CONCEPTION DU SYSTÈME

- Le processus de développement est découpé en autant d'étapes élémentaires que nécessaire.

- Validation :
  - S'assure que la spécification est correcte et couvre l'ensemble des exigences (première phase du cycle en V)

- Vérification :
  - S'assure de la bonne réalisation des spécification (seconde phase du cycle en V)

V & V

Certification de l'avion

- Autorités de certification
  - EASA (JAA) : European Aviation Safety Agency (Joint Aviation Authorities)
  - FAA : Federal Aviation Administration
- Documents de certification
  - CS (JAR) : Certification Specification (Joint Aviation Requirements)
  - FAR : Federal Aviation Regulations

Certification de l'avion

- Éléments de preuve montrant la conformité des systèmes
  - Du point de vue fonctionnel / opérationnel
  - Du point de vue de la sureté de fonctionnement
  - Du point de vue des conditions environnementales
- En fonction :
  - Des réglementations applicables (RTCA, SAE, …)
  - Autres réglementations (normes ARINC, Process de développement interne Airbus : ABD100, ABD200, …)
  - Des spécifications des systèmes
- Et de l'application des procédures de développement :
  - Au niveau système SAE ARP 4754, SAE ARP4761
  - Niveau logiciel : RTCA DO 178
  - Niveau matériel : RTCA DO 254
  - Niveau environnemental : RTCA DO 160

Liste des abréviations

ABD	AIRBUS DIRECTIVES
ARP	AERONAUTICAL RECOMMENDED PRACTICE
CPU	CORE PROCESSING UNIT
CS	CERTIFICATION SPECIFICATION
DAL	DESIGN ASSURANCE LEVEL
EASA	EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY
FAA	FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
FAR	FEDERAL AVIATION REGULATIONS
FCC	FLIGHT CONTROL COMPUTER
HW	HARDWARE
IO	INPUT OUTPUT
JAA	JOINT AVIATION AUTHORITIES
JAR	JOINT AVIATION REQUIREMENTS
MRE	MULTI RECIPROCATING ENGINE
MTE	MULTI TURBINE ENGINE
P	PROPABILITY
RTCA	RADIO TECHNICAL COMISSION OF AERONAUTICS
SAE	SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS
SRE	SINGLE RECIPROCATING ENGINE
STE	SINGLE TURBINE ENGINE
SW	SOFTWARE